受け入れ条件

S-B-01 質問掲示板

- [ ] 【受講生】質問スレッドの投稿
  1. `/qa-board/create` から資格選択 + タイトル + 本文を入力してスレッドを投稿できる
  2. 成功時に作成されたスレッド詳細(`/qa-board/{thread}`)へリダイレクトする
  3. フラッシュメッセージ「質問を投稿しました。」が表示される
- [ ] 【受講生】質問スレッドの編集
  1. 投稿者本人がタイトル・本文を編集できる(資格は変更不可)
  2. 投稿者以外はアクセスできない
  3. 成功時にスレッド詳細へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「質問を更新しました。」が表示される
- [ ] 【受講生】質問スレッドの削除
  1. 投稿者本人は回答 0 件のスレッドのみ削除でき、成功時にフラッシュメッセージ「質問を削除しました。」が表示される
  2. 回答有りのスレッドは削除できず、フラッシュエラー「回答が付いているスレッドは削除できません。」が表示される
- [ ] 【受講生】質問スレッドの解決マーク / 解除
  1. 投稿者本人のスレッド詳細にのみ解決マーク / 解除ボタンが表示される(本人以外には表示されない)
  2. マークすると解決済みバッジと解決日時が表示される(フラッシュ「質問を解決済にマークしました。」)
  3. 解除すると未解決表示に戻り解決日時の表示も消える(フラッシュ「質問を未解決に戻しました。」)
- [ ] 【受講生・コーチ】回答の投稿・編集・削除
  1. 受講生 / コーチが回答を投稿・編集・自削除できる
  2. 編集はインライン編集ではなく回答編集フォームに遷移して行う
  3. 各操作の成功時にフラッシュ表示(「回答を投稿しました。」「回答を更新しました。」「回答を削除しました。」)
- [ ] 【受講生・コーチ】スレッド一覧の絞り込み・ページネーション
  1. 受講生は公開済資格すべて、コーチは担当資格のみのスレッドを一覧で見られる
  2. 資格別 / 解決状態 / キーワード(タイトル / 本文 / 回答本文の OR 部分一致)で絞り込みできる
  3. 新着順 20 件 / ページのページネーションが実装されている
- [ ] 【受講生・コーチ】スレッド詳細の回答表示
  1. スレッド詳細画面で配下回答が古い順(投稿順)で全件表示される(回答ページネーションなし)
- [ ] 【管理者】モデレーション
  1. `/admin/qa-board` 経由で全資格(公開停止資格含む)のスレッドを横断閲覧できる
  2. 任意のスレッド / 回答を無条件で削除できる(スレッド削除時に配下回答も連動削除、フラッシュ「質問を削除しました。」)
  3. 管理者の画面にはスレッド投稿 / 編集 / 解決マークの操作ボタンは表示されない(モデレーションは削除のみ)
- [ ] 【コーチ・受講生】担当外・公開停止資格へのアクセス制御
  1. コーチは担当外資格のスレッドを直接 URL 指定 or 一覧クエリで指定しても閲覧できない(資格存在は隠蔽しない)

    2. 受講生・コーチは公開停止資格のスレッドを閲覧できない(資格自体が見えない扱い、管理者は引き続き閲覧可)
- ☐ 【受講生・コーチ】スレッド・回答フォームのバリデーション
    1. スレッド投稿 / 編集 / 回答投稿 / 回答編集フォームで違反時に日本語エラーが表示される(資格 = 必須・公開済資格のみ / タイトル = 必須・200 文字以内・全角通常空白のみ不可 / 本文〈スレッド / 回答〉 = 必須・5000 文字以内・全角通常空白のみ不可)
- ☐ 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-02 面談パックのマスタ管理

- ☐ 【管理者】面談パック一覧の絞り込み
    1. 面談パック管理画面で一覧を閲覧できる
    2. パック名キーワード(部分一致)+ ステータス(下書き / 公開中 / アーカイブ)フィルタで絞り込める
    3. 公開中を優先する並び順で表示される
- ☐ 【管理者】面談パックの新規作成
    1. 新規作成すると下書き状態で作成される
    2. 作成された面談パックの詳細画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「面談パックを作成しました。」が表示される
- ☐ 【管理者】面談パックの編集
    1. 編集画面から基本情報(パック名 / 説明 / 面談回数 / 価格 / Stripe 価格 ID / 並び順)を更新できる
    2. このフォームではステータス(下書き / 公開中 / アーカイブ)は変更されない
    3. 成功時に詳細画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「面談パックを更新しました。」が表示される
- ☐ 【管理者】面談パックの削除
    1. 下書き / アーカイブ状態の面談パックを削除すると一覧画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「面談パックを削除しました。」が表示される
    2. 公開中は詳細画面に削除ボタンが表示されず削除できない
- ☐ 【管理者】面談パックのステータス遷移
    1. 公開(下書き → 公開中)/ アーカイブ(公開中 → アーカイブ)/ 下書きへ戻す(アーカイブ → 下書き)の 3 操作がそれぞれ遷移元の状態でのみ実行できる
    2. 成功時に詳細画面へリダイレクトし、フラッシュ表示(下書き→公開「面談パックを公開しました。」/ 公開中→アーカイブ「面談パックをアーカイブしました。」/ アーカイブ→下書き「面談パックを下書きへ戻しました。」)
- ☐ 【管理者】新規作成 / 編集フォームのバリデーション
    1. 違反時に日本語エラーが表示される(パック名 = 必須・100 文字以内 / 説明 = 任意・2000 文字以内 / 面談回数 = 必須・1〜100 の整数 / 価格 = 必須・0〜1,000,000 円の整数 / Stripe 価格 ID = 任意・255 文字以内 / 並び順 = 任意・0 以上の整数)
- ☐ 【受講生・コーチ】面談パック管理へのアクセス制御
    1. 受講生 / コーチは面談パック管理の画面(一覧 / 詳細 / 新規作成 / 編集)にアクセスできない
- ☐ 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-03 プランのマスタ管理

- ☐ 【管理者】プラン一覧の絞り込み

1. プラン管理の一覧を開くと、プラン名キーワード(部分一致)とステータス(下書き / 公開中 / アーカイブ)で絞り込みできる
2. 各行に契約中の受講者数が表示される
3. 公開中を優先する並び順で表示される

- [ ] 【管理者】プランの新規作成
  1. 新規作成すると下書き状態でプランが作成される
  2. 作成したプランの詳細画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「プランを作成しました。」が表示される
- [ ] 【管理者】プランの編集
  1. 編集すると基本情報(プラン名 / 説明 / 受講期間 / 初期付与面談回数 / 並び順)が更新される
  2. ステータス(下書き / 公開中 / アーカイブ)は変更されない
  3. 詳細画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「プランを更新しました。」が表示される
- [ ] 【管理者】プランの削除(成功)
  1. 下書き状態かつ受講者が 0 名のプランを削除すると一覧画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「プランを削除しました。」が表示される
- [ ] 【管理者】プランの削除拒否
  1. 公開中 / アーカイブ状態のプラン、または下書きでも受講者が 1 名以上紐づくプランは削除できず、元画面に戻ってフラッシュエラーが表示される(公開中 / アーカイブ「下書き状態のプランのみ削除できます。先に下書きに戻すか、アーカイブを利用してください。」/ 受講者紐付き「このプランは受講者が紐づいているため削除できません。」)
- [ ] 【管理者】プランのステータス遷移
  1. 公開(下書き → 公開中)/ アーカイブ(公開中 → アーカイブ)/ 下書きへ戻す(アーカイブ → 下書き)を正しい遷移元状態から実行すると状態が遷移する
  2. 詳細画面へリダイレクトし、フラッシュ表示(下書き→公開「プランを公開しました。」/ 公開中→アーカイブ「プランをアーカイブしました。」/ アーカイブ→下書き「プランを下書きへ戻しました。」)
- [ ] 【受講生・コーチ】プラン管理へのアクセス制御
  1. 受講生 / コーチはプラン管理の画面(一覧 / 詳細 / 作成 / 編集)にアクセスできない
- [ ] 【管理者】新規作成 / 編集フォームのバリデーション
  1. 違反時に日本語エラーが表示される(プラン名 = 必須・100 文字以内 / 説明 = 任意・2000 文字以内 / 受講期間〈日〉 = 必須・1〜3650 の整数 / 初期付与面談回数 = 必須・0〜1000 の整数 / 並び順 = 任意・0 以上の整数)
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-04 通知基盤（アプリ内＋メール）

- [ ] 【受講生・コーチ】通知一覧の表示と絞り込み
  1. 認証済受講生 / コーチがサイドバー「通知」項目をクリックして `/notifications` にアクセスできる
  2. 自分宛の通知が時系列降順で表示される
  3. 「全件」「未読のみ」タブで絞り込みできる
- [ ] 【受講生・コーチ】通知行クリックで既読化・遷移
  1. 通知行クリックで未読通知が既読化される
  2. 通知種別に応じた業務画面(chat ルーム / Q&A スレッド / 面談一覧)へリダイレクトされる
- [ ] 【受講生・コーチ】全件既読
  1. 「全件既読にする」ボタン押下で自分宛の全未読通知が一括既読化される

2. 通知一覧に戻りフラッシュメッセージ「すべての通知を既読にしました。」が表示され、未読件数が 0 になる

- [ ] 【システム】chat 新規メッセージの通知発火
  1. chat ルームで新規メッセージが投稿された際に送信者を除くルームメンバーに DB + メール通知が発火する
- [ ] 【システム】Q&A 新規回答の通知発火
  1. Q&A スレッドに新規回答が投稿された際にスレッド投稿者に DB + メール通知が発火する(回答者 = スレッド投稿者の自己回答時は発火しない)
- [ ] 【システム】面談予約の通知発火
  1. 受講生が面談を予約した際に担当コーチに DB + メール通知が発火し、受講生本人には発火しない
- [ ] 【システム】面談キャンセルの通知発火
  1. 当事者(受講生 or 担当コーチ)が予約済面談をキャンセルした際に相手方に DB + メール通知が発火し、自己通知は発火しない
- [ ] 【管理者】通知の非受信
  1. 管理者は本 4 種いずれの通知も受信しない(通知一覧に表示されない)
- [ ] 【受講生・コーチ】通知一覧のアクセス制御
  1. 通知一覧には自分宛の通知のみが表示され他ユーザー宛の通知は混ざらない
  2. 未認証ユーザーが通知一覧画面にアクセスするとログイン画面にリダイレクトされる
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-05 個人学習目標の管理

- [ ] 【受講生】目標の追加
  1. 自分の受講登録詳細画面で目標追加フォームを送信すると、その受講登録詳細画面へリダイレクトする
  2. 未達成状態(達成日時なし)で目標が作成され、フラッシュメッセージ「目標を追加しました。」が表示される
- [ ] 【受講生】目標の編集
  1. 本人が目標編集リンクから「目標を編集」ページに遷移して目標 / 目標期日 / 詳細 を更新できる
  2. 編集では達成 / 未達成の状態は変わらない
  3. 成功時に受講登録詳細画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「目標を更新しました。」が表示される
- [ ] 【受講生】目標の削除
  1. 本人が目標を削除すると受講登録詳細画面へリダイレクトし、フラッシュメッセージ「目標を削除しました。」が表示される
- [ ] 【受講生】目標の達成マーク / 達成解除
  1. 本人が達成マーク / 達成解除で目標の達成状態をトグルでき、一覧の達成済 / 未達成の表示が切り替わる
  2. いずれも成功時に受講登録詳細画面へリダイレクトし、フラッシュ表示(「目標を達成済にしました。」「目標を未達成に戻しました。」)
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】目標一覧の並び順と表示制御
  1. 受講生本人の受講登録詳細画面で自分の目標が未達成優先(達成済は末尾) → 目標期日が近い順で一覧表示される
  2. 未達成 / 達成済 の視覚的区別が付く

    3. コーチ / 管理者の閲覧時は一覧は見えるが CRUD / 達成マーク操作ボタンは表示されない
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】目標のアクセス制御
    1. 他受講生は他人の受講登録詳細画面にアクセスできず目標一覧にも到達できない
    2. コーチ / 管理者は目標の編集専用ページにアクセスできない(操作ボタンの非表示と合わせ、本人以外に目標を操作する経路がない)
- [ ] 【受講生】目標追加 / 編集フォームのバリデーション
    1. 違反時に日本語エラーが表示される(タイトル = 必須・100 文字以内 / 詳細 = 任意・1000 文字以内 / 目標期日 = 任意・日付形式)
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-06 設定・プロフィール

- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】設定画面の表示
    1. 認証済の受講生 / コーチ / 管理者(修了済受講生を含む)が `/settings/profile` を開け、プロフィール / パスワードの 2 タブが表示される
    2. 未認証ユーザーはログイン画面にリダイレクトされる
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】プロフィール編集
    1. 氏名・自己紹介を更新成功すると、プロフィールタブへリダイレクトし成功メッセージ「プロフィールを更新しました。」が表示される
    2. メール欄は読み取り専用で表示され画面から編集できない
- [ ] 【コーチ・受講生・管理者】固定面談 URL 欄の出し分け
    1. コーチが編集フォームを開くと固定面談 URL 入力欄が表示され更新できる(空入力で値がクリアされる)
    2. 受講生 / 管理者のプロフィール編集には固定面談 URL 入力欄が表示されない
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】プロフィール編集フォームのバリデーション
    1. 違反時に該当タブで日本語エラーが表示され入力値も復元される(氏名 = 必須・50 文字以内 / 自己紹介 = 1000 文字以内 / 固定面談 URL〈コーチ〉 = URL 形式・500 文字以内)
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】パスワード変更
    1. 現在のパスワードが正しく新パスワードが 8 文字以上 + 確認一致のとき更新され、パスワードタブへリダイレクトし成功メッセージが表示される
    2. 現在パスワード不一致 / 新パスワード 8 文字未満 / 確認不一致のときはパスワードタブでエラーが表示されパスワードは更新されない
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】アバター画像のアップロード
    1. アップロード成功でアイコンが新しい画像に差し替わり、プロフィールタブへリダイレクトし成功メッセージ「アバター画像を更新しました。」が表示される
    2. 画像でない形式 / 2 MB 超のファイルは拒否されエラーが表示される
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】アバター画像の削除
    1. 削除でアイコンが未設定状態(氏名の先頭 1 文字表示)に戻り、プロフィールタブへリダイレクトし成功メッセージ「アバター画像を削除しました。」が表示される
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-07 受講生メモの管理（コーチ）

- [ ] 【コーチ・管理者】メモの追加

    1. 担当資格に登録した受講生の受講登録に対してコーチ(または管理者)がメモを追加すると保存され、元の受講登録詳細画面に戻ってフラッシュメッセージ「メモを追加しました。」が表示される
    2. 作成者には操作したコーチ / 管理者が記録される
- [ ] 【コーチ・管理者】メモの編集
    1. 自分が作成したメモ(管理者は全メモ)を専用編集ページで本文更新できる
    2. 成功時に作成者は変わらず元の画面に戻ってフラッシュメッセージ「メモを更新しました。」が表示される
- [ ] 【コーチ・管理者】メモの削除
    1. 自分が作成したメモ(管理者は全メモ)を削除でき、成功時に元の画面に戻ってフラッシュメッセージ「メモを削除しました。」が表示される
- [ ] 【コーチ・管理者】メモ一覧の表示とボタン出し分け
    1. 担当資格に登録した受講生の受講登録詳細画面でメモが時系列降順で表示される
    2. 自分が作成したメモにのみ編集 / 削除ボタンが出る(他コーチのメモは閲覧のみ)。管理者は全メモに編集 / 削除ボタンが表示される
- [ ] 【受講生】メモの非表示・アクセス制御
    1. 受講生が自分の受講登録詳細画面を開いてもメモのセクション自体が表示されず、メモ系ルートにもアクセスできない
- [ ] 【コーチ】担当外資格・他コーチメモのアクセス制御
    1. コーチは担当していない資格の受講登録詳細にアクセスできずメモにも到達できない
    2. 他コーチが作成したメモの編集専用ページにもアクセスできない
- [ ] 【コーチ・管理者】メモ追加 / 編集フォームのバリデーション
    1. 違反時に入力値の再表示とともに日本語エラーが表示される(本文 = 必須・2000 文字以内)
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-08 お知らせ配信（管理者）

- [ ] 【管理者】配信履歴の表示
    1. `/admin/announcements` にアクセスすると配信履歴が時系列降順で表示される
    2. 各行に配信件数 / 配信日時 / 配信対象 が表示される
- [ ] 【管理者】配信作成フォームの表示
    1. 配信作成フォーム(`/admin/announcements/create`)を開くと、タイトル / 本文 の入力欄、配信対象タイプの選択欄と資格選択 / ユーザー選択の欄が表示される(選択欄は対象タイプによらず常時表示)
- [ ] 【管理者】全受講生への配信
    1. 「全受講生」を指定して配信実行すると、受講中の全受講生に通知 + メールが発火する
    2. 配信件数と配信時刻が確定する(フラッシュ「お知らせを配信しました (○件)。」)
- [ ] 【管理者】資格指定の配信
    1. 「資格指定」を指定して配信実行すると、指定資格に学習中で登録している受講中の受講生のみに通知 + メールが発火する
- [ ] 【管理者】ユーザー指定の配信
    1. 「ユーザー指定」を指定して配信実行すると、指定された 1 受講生のみに通知 + メールが発火する
- [ ] 【管理者】配信対象外の除外
    1. 受講中でない受講生(退会済 / 修了済 / 招待中)/ コーチ / 管理者 は配信対象集合から除外され、配信件数にも含まれない

- [ ] 【管理者】配信詳細の表示
  1. 配信詳細(`/admin/announcements/{announcement}`)を開くと、タイトル / 本文 / 配信対象 / 配信件数 / 配信日時 / 配信した管理者の名前 が表示される
  2. 編集 / 削除 / 再配信ボタンは画面上に存在しない
- [ ] 【受講生】通知一覧への表示
  1. 配信されたお知らせは受講生の通知一覧画面に表示される
- [ ] 【受講生】お知らせ通知詳細の閲覧
  1. 受講生が通知一覧またはポップオーバーでお知らせ通知をクリックすると通知詳細ページに遷移し、お知らせ本文の全文が表示される(他人宛の通知詳細は閲覧できない)
- [ ] 【管理者】配信作成画面のバリデーション
  1. 違反時に日本語エラーが表示され配信は実行されない(タイトル = 必須・200 文字以内 / 本文 = 必須・5000 文字以内 / 配信対象タイプ = 必須・全受講生 / 資格指定 / ユーザー指定のいずれか / 配信先資格 = 資格指定時のみ必須・既存資格と整合〈他タイプでは指定不可〉 / 配信先ユーザー = ユーザー指定時のみ必須・既存受講生と整合〈他タイプでは指定不可〉)
- [ ] 【受講生・コーチ】お知らせ配信へのアクセス制御
  1. 受講生 / コーチのサイドバーに「お知らせ配信」が表示されず、配信履歴 / 作成フォーム / 配信実行 / 配信詳細 のいずれにもアクセスできない
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-B-09 面談リマインダー通知（前日・1時間前）

- [ ] 【システム】前日リマインダーの発火
  1. `sail artisan notifications:send-meeting-reminders --window=eve` を実行すると、翌日(00:00-23:59)に予約されている面談の当事者(受講生 + 担当コーチ)に DB + メール通知が発火する
- [ ] 【システム】1 時間前リマインダーの発火
  1. `sail artisan notifications:send-meeting-reminders --window=one_hour_before` を実行した時刻を基準に、開始 55-65 分後に予約されている面談の当事者に DB + メール通知が発火する
- [ ] 【システム】リマインダーの重複防止
  1. 同じ面談・同じ配信タイミングで既にリマインダー通知が存在する場合、再実行しても通知は重複して作られない
- [ ] 【システム】対象外面談の除外
  1. 予約済み以外の面談(キャンセル済み / 完了済み)はリマインダー対象外で、当事者に通知が発火しない
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-A-01 Google Calendar 連携（面談予約）

- [ ] 【コーチ・受講生・管理者】Google カレンダーの連携開始
  1. コーチが面談設定タブの連携ボタンを押すと Google の認可画面に遷移し、認可完了後は面談設定タブに戻って「連携中」(連携日時付き) + フラッシュ「Googleカレンダーと連携しました。」が表示される
  2. 受講生 / 管理者は連携ルートにアクセスできない
- [ ] 【コーチ】Google カレンダーの連携解除

    1. コーチが解除ボタンを押すと連携情報が削除され、面談設定タブが「未連携」+ フラッシュ「Googleカレンダー連携を解除しました。」に戻る(Google 側のアクセス権も失効する)
- [ ] 【受講生】空き枠への Google 予定の反映
    1. 受講生の予約画面の空き枠で、連携済コーチは Google カレンダーで予定がある時刻が空き枠から外れる
    2. 連携なしコーチは Google を参照せず面談可能時間枠 + 既存予約のみで判定される
- [ ] 【システム】空き枠取得時の API 失敗フォールバック
    1. 連携済コーチへの Google API 呼び出しが失敗してもエラー画面にならず、当該コーチは予定なし扱い(連携なしと同等)で空き枠が表示される
- [ ] 【システム】予約成立時の Google カレンダー連携
    1. 連携済コーチは面談 Event が作成され、面談に Event 識別子が保存される
    2. 連携なしコーチは Event 作成が走らず、識別子なしで予約が成立する
    3. Event 作成 API が失敗しても予約自体(面談作成 + 面談回数消費 + 担当コーチ宛通知)は成立し、識別子なしになる
- [ ] 【システム】面談キャンセル時の Google カレンダー連携
    1. Event 識別子が紐づく面談は Google カレンダーの Event が連動削除される
    2. 識別子がない / 削除 API が失敗した場合でもキャンセル自体(キャンセル状態への遷移 + 面談回数返却)は成立する
- [ ] 【システム】アクセストークン期限切れ時の自動更新
    1. 連携済コーチのアクセストークンが期限切れの状態で空き枠取得 / Event 作成 / Event 削除が走ると、リフレッシュトークンで自動更新してリトライする
    2. 更新も失敗した場合は当該 API をスキップ(連携なし相当のフォールバック)して画面のフローは継続する
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-A-02 Gemini AI チャットボット

- [ ] 【受講生】最新会話への自動遷移
    1. `/ai-chat` にアクセスした際に、最新の会話の詳細画面に遷移する(会話 0 件の場合は新規相談を促す空状態画面が表示される)
- [ ] 【受講生】会話の作成・再開
    1. フル画面の「新しい相談」から会話を作成した際に、作成された会話の詳細画面へリダイレクトし、フラッシュ「新しい相談を開始しました。」が表示される(フル画面からは常に新規作成。既存会話の再開は教材セクションのウィジェット経由のみで、その場合は画面遷移・フラッシュを介さずウィジェット内で継続する)
    2. 教材セクションのウィジェットから相談を始めた場合は、その Section の既存会話があれば再開され、なければ新規作成される(画面遷移せずウィジェット内で続く)
- [ ] 【受講生】メッセージ送信と AI 応答
    1. メッセージを送信した際に、受講生メッセージが即時表示され、続いて数秒〜十数秒後に AI 応答が会話画面に表示・保存される
    2. 最初の AI 応答完了時に会話タイトルが自動生成されて反映される(タイトル自動生成 OFF の場合は暫定タイトルが保持される)
- [ ] 【受講生】AI 応答失敗時の再送信
    1. AI 応答に失敗した場合、受講生メッセージは保存され、AI 応答はエラー状態で表示される(受講生は同じ内容を送り直して再質問できる。案内「AI が応答できませんでした。しばらく時間をおいて再試行してください。」)

- [ ] 【受講生】会話の削除
  1. 会話を削除した際に、配下のメッセージも連動削除され、削除後の会話 URL を開いても会話は表示されない
- [ ] 【受講生】AI 相談が利用できない条件
  1. 機能スイッチ OFF / API キー未設定 / 受講生の日次送信上限超過では、サイドバー・フローティングウィジェットが非表示(機能 OFF 時)か、利用できない旨の日本語案内が表示され、AI 相談画面の表示・メッセージ送信が行われない(API キー未設定「送信に失敗しました。」/ 日次送信上限超過「本日の利用上限に達しました。明日 0:00 以降に再度ご利用ください。」)
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】フローティングウィジェットの表示
  1. フローティングウィジェットが学習中受講生の全画面に表示される(コーチ / 管理者 / 学習中以外の受講生 / AI 相談画面では非表示)
  2. 開閉状態と表示中の会話 ID がページ遷移後も同タブ内で引き継がれる
- [ ] 【受講生】会話作成 / タイトル更新 / メッセージ送信のバリデーション
  1. 違反時に日本語エラーが表示され保存・送信されない(会話作成 = 教材セクション〈任意・既存セクションと整合〉・初回メッセージ〈任意・1〜2000 文字〉・起動経路〈ウィジェット / フル画面のいずれか〉 / タイトル更新 = タイトル〈必須・1〜100 文字〉 / メッセージ送信 = メッセージ本文〈必須・1〜2000 文字〉)
- [ ] 【受講生・コーチ・管理者】会話のアクセス制御
  1. 会話のオーナーのみが自分の会話を閲覧・編集・削除・メッセージ送受信でき、他の受講生は他人の会話にアクセスできない
  2. コーチ / 管理者 / 学習中以外の受講生(招待中 / 修了 / 退会)は AI 相談ルートにアクセスできない
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-A-03 Stripe 連携（追加面談購入）

- [ ] 【受講生】面談パックの選択・購入開始
  1. 受講生(学習中)が `/meeting-quota/checkout` で公開中の面談パック一覧(名前 / 面談回数 / 価格、並び順)を閲覧できる
  2. 面談パックを選択して購入を実行すると Stripe Checkout の外部決済画面に遷移する
- [ ] 【受講生】決済完了画面
  1. Stripe で決済を完了して LMS の決済完了画面に戻ると、購入完了の案内 + ダッシュボードへの導線が表示される(残数加算は決済確定後に反映される旨を含む)
- [ ] 【システム】Webhook の署名検証
  1. 正当な署名付きの決済イベント(Webhook)は受信され 200 が返る
  2. 署名検証に失敗したイベントは 400 が返り、購入記録 / 残数は一切変更されない
- [ ] 【システム】決済完了イベントの処理
  1. 決済完了イベントの受信時、対応する購入記録が成功状態に遷移(決済確定日時 + 決済識別子を記録)する
  2. 同一トランザクション内で購入回数分の残数加算記録が作成され、加算直後から受講生の残数集計(ダッシュボード / 予約画面の数値)に反映される
- [ ] 【システム】決済失敗 / 期限切れイベントの処理
  1. 決済失敗 / 期限切れイベントの受信時、対応する保留状態の購入記録が失敗状態に遷移し、残数加算は行われない
- [ ] 【システム】同一イベント再送時の残数会計
  1. 同一の決済完了イベントが再送されても残数加算は 1 回のみで、再送後も画面の残数表示は増えない(残数会計が崩れない)

- ☐ 【システム】イベント逆順到着時の残数会計
  1. 決済完了後に失敗 / 期限切れイベントが逆順で到着しても、成功した購入は取り消されず、画面の残数表示も減らない
- ☐ 【システム】未対応イベント種別のスキップ
  1. 未対応のイベント種別を受信した場合は 200 を返してスキップする(Stripe 側の再送を止める)
- ☐ 【コーチ・管理者・受講生】購入画面のアクセス制御
  1. コーチ / 管理者 / 学習中以外の受講生(招待中 / 修了 / 退会)は購入の選択画面にアクセスできない
- ☐ 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-A-04 修了証 PDF 出力

- ☐ 【受講生】発行ボタンの出し分け
  1. 発行条件(公開中の模試すべてに合格)を満たさない受講登録では発行ボタンが無効表示されて実行できない
  2. 発行済(修了済)の受講登録では発行ボタンは表示されず PDF ダウンロード導線に変わる(二重発行の操作経路がない)
- ☐ 【受講生】修了証の発行
  1. 修了状態の受講登録に対する発行が成功すると、修了証レコード(受講生 / 受講登録 / 資格 / PDF パス / 発行日時)が作成される
  2. 同じ処理単位でプライベート保管領域に PDF ファイルが保存される
- ☐ 【システム】PDF の描画内容
  1. 生成された PDF に受講生氏名 / 資格名 / 発行日(西暦表記)/ 固定 3 文言(「修了証」「上記の者は、本資格の所定の課程を修了したことを証する」「Certify LMS」)が日本語で文字化けせず描画される
  2. 資格コード / 試験区分 / カテゴリ等の過剰情報は含まれない
- ☐ 【受講生・コーチ・管理者】修了証ダウンロードのアクセス制御
  1. 受講生本人 / 担当資格のコーチ / 管理者が自分の権限範囲の修了証ダウンロードにアクセスすると修了証の PDF がダウンロードされる
  2. 他受講生の修了証・コーチ担当外資格の修了証はダウンロードできない
- ☐ 【受講生】ダウンロードファイル名
  1. ダウンロード成功時に、修了証 PDF がファイル名 certificate-{修了証 ID}.pdf の添付ファイルとしてダウンロードされる
- ☐ 【システム】PDF ファイル欠損時の挙動
  1. 修了証レコードは存在するが保管領域に PDF ファイルが見つからない場合、ダウンロードできない
- ☐ 【受講生】学習中以外でのダウンロード
  1. 受講生のステータスが修了 / 退会前など学習中以外であっても、自分の修了証はダウンロードできる(学習中ガードを適用しない)
- ☐ 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

S-A-05 Sanctum Cookie 認証 + JS フロント通知表示

- ☐ 【受講生・コーチ】通知 JSON API の認証・認可

    1. 未認証クライアントが通知 JSON API(`GET /api/v1/notifications` / 単一既読化 / 全件既読化)に直叩きすると 401
    2. 認証済受講生 / コーチは自分の通知一覧 JSON を取得できる
    3. 認証済ユーザー A が他者(B)の通知 ID を指定して既読化 API を叩くと 403 が返る
- [ ] 【管理者】ポップオーバーの空状態
    1. 認証済の管理者でも TopBar のベルからポップオーバーを開くとエラーにならず「通知はありません。」の空状態が表示される(管理者は通知の受信対象外で、一覧 API は 0 件の JSON を返す)
- [ ] 【受講生・コーチ】CSRF Cookie 経由の POST
    1. `/sanctum/csrf-cookie` を GET すると XSRF-TOKEN Cookie がブラウザにセットされる
    2. JS フロントは CSRF Cookie 取得後の POST リクエスト(既読化 / 全件既読化)を CSRF トークン付きで通せる
- [ ] 【受講生・コーチ】一覧 API のレスポンス形式
    1. 認証済受講生 / コーチが一覧 API を取得すると、通知種別 / タイトル / プレビュー / 遷移先ルート + パラメータ / 既読化日時 / 作成日時 等の整形フィールドを含む JSON が時系列降順で返る
- [ ] 【受講生・コーチ】一覧 API のバリデーション
    1. クエリパラメータの違反時に 422 + JSON 形式の日本語エラーレスポンスが返る(タブ識別子 = 任意・「全件」「未読のみ」のいずれか / 1 ページ件数 = 任意・1〜50 の整数)
- [ ] 【受講生・コーチ】ポップオーバーの開閉
    1. 受講生 / コーチが TopBar のベルアイコンをクリックすると通知ポップオーバーが開閉する
- [ ] 【受講生・コーチ】ポップオーバーの通知表示
    1. ポップオーバーオープン直後に API がフェッチされ、各通知行(未読ドット / タイトル / プレビュー本文 2 行省略 / 経過時間 / 未読行の背景強調)が表示される
    2. 取得結果が 0 件の場合は「通知はありません。」の空状態が表示される
- [ ] 【受講生・コーチ】ポップオーバーのタブ切替
    1. ポップオーバー上部のタブを切り替えると、選択タブに応じて API がクエリパラメータを切り替えて再フェッチしリストが更新される
    2. 未読タブのラベル右に未読件数バッジが表示される
- [ ] 【受講生・コーチ】未読通知行クリックの既読化・遷移
    1. 未読通知行をクリックすると単一既読化 API が呼ばれて TopBar バッジが -1 される
    2. ポップオーバーが閉じてから遷移先ルートに応じた画面(chat ルーム / Q&A スレッド / 面談一覧 / お知らせは通知詳細ページ 等)に遷移する(遷移先ルートが JS 側で未対応のときは `/notifications` フルページにフォールバック)
- [ ] 【受講生・コーチ】全件既読ボタン
    1. 全件既読ボタンを押下すると全件既読化 API が呼ばれ、TopBar バッジが非表示になり、未読タブカウントが 0 になり、リスト領域が再フェッチされる
- [ ] 【受講生・コーチ】TopBar 未読件数バッジ
    1. TopBar に自分宛の未読件数バッジが表示され、未読 0 件で非表示 / 100 件以上で「99+」固定表示になる(ページロード時はサーバ側で算出した値を表示、行クリック / 全件既読化で動的に増減)
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている

B-B-01 コーチが担当資格の教材管理にアクセスすると 403

- [ ] 【コーチ】担当資格の教材管理を操作できる
    1. 担当資格を持つコーチが当該資格の資格管理マスタ画面の詳細(Part / Chapter / Section / 演習問題 / 教材内画像 / 出題分野マスタ)を開くと正常に表示される

    2. それぞれの作成・編集・削除・公開/非公開・並び替え・画像アップロード等の操作が認可で弾かれず実行できる
- [ ] 【コーチ・管理者】担当外資格の拒否と管理者の正常系維持
    1. 担当資格を持たないコーチは他資格の資格管理マスタ画面の詳細にアクセスできない
    2. 管理者は全資格の教材管理を従来どおり操作できる
- [ ] 同梱 `tests/Unit/Policies/PartPolicyTest.php::test_coach_assigned_only`(修正前は赤)が pass する

B-B-02 教材管理の階層一覧（Part / Chapter / Section）が並び順を無視して表示される

- [ ] 【管理者・コーチ】教材管理の階層一覧が並び順で表示される
    1. 資格管理マスタの各階層一覧(Part 一覧 / Part 詳細の Chapter 一覧 / Chapter 詳細の Section 一覧)が、いずれも並び順(`order` の昇順)で表示される
- [ ] 同梱の並び順テスト(修正前は赤)が pass する
    - 確認方法（テスト）：`tests/Feature/Http/Part/IndexTest.php::test_parts_are_listed_in_order_ascending`(Part 一覧) / `tests/Feature/Http/Part/ShowTest.php::test_chapters_are_listed_in_order_ascending`(Chapter 一覧) / `tests/Feature/Http/Chapter/ShowTest.php::test_sections_are_listed_in_order_ascending`(Section 一覧)

B-B-03 公開停止した資格の教材が受講生に閲覧できてしまう

- [ ] 【受講生】公開停止資格の教材を閲覧できない
    1. 受講登録済みの受講生は、公開中でない(アーカイブ / 下書き)資格の教材詳細(Part / Chapter / Section)を閲覧できない
- [ ] 【受講生】公開中資格の教材閲覧の維持
    1. 公開中の資格については、受講登録済みの受講生がサイドバーの受講中資格または教材・演習から従来どおり教材詳細を閲覧できる
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Http/Learning/BrowseControllerTest.php::test_show_part_404_when_certification_archived`(修正前は赤)が pass する

B-B-04 管理者の受講生一覧に退会済みユーザーが表示される

- [ ] 【管理者】退会済みユーザーが通常の一覧に表示されない
    1. ユーザー管理画面で状態フィルタなし、および在籍系の状態(受講中 / 卒業)で絞り込んだとき、退会済みユーザーが一覧に表示されない
- [ ] 【管理者】退会済フィルタ時のみ退会済みユーザーが表示される
    1. ユーザー管理画面で状態フィルタを「退会済」にしたときのみ退会済みユーザーが一覧に表示される
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Http/User/IndexTest.php::test_status_filter_excludes_withdrawn_by_def`

`ault`(修正前は赤)が pass する

B-B-05 模試の合格点を 100% 超に設定でき誰も合格できなくなる

- ☐ 【管理者】合格点の上限バリデーション
  1. 模試マスタの作成・編集で合格点に 100 を超える値を入力すると日本語のバリデーションエラーが表示され、保存されない(設定できるのは 1〜100 の範囲のみ)
  2. 参考: 「合格点(%) は 1 から 100 の間で指定してください。」
- ☐ 【受講生】合格判定の維持
  1. 合格点が適切に設定された模試では、得点率が合格点以上で合格・未満で不合格と判定される
- ☐ 同梱 `tests/Unit/Http/Requests/MockExam/StoreRequestTest.php::test_validation_fails`(データセット「passing_score 101 で 422」、修正前は赤)が pass する

B-B-06 招待トークンが使い回せてしまう

- ☐ 【受講生】未使用の招待 URL からの正常完了の維持
  1. 未使用の有効な招待 URL からのオンボーディングは従来どおり完了できる
- ☐ 【受講生】使用済み招待 URL の再利用拒否
  1. オンボーディングを完了した招待 URL に再アクセスすると、招待リンクが無効である案内画面が表示される
  2. オンボーディングを再実行できない
- ☐ 同梱 `tests/Feature/UseCases/Auth/OnboardActionTest.php::test_marks_invitation_accepted`(修正前は赤)が pass する

B-B-07 資格分類マスタの削除後に成功メッセージが表示されない

- ☐ 【管理者】資格分類の削除成功時のフラッシュ表示
  1. 資格マスタ管理画面のカテゴリから、資格分類の削除に成功すると、一覧画面にリダイレクトされる
  2. フラッシュメッセージが表示される(参考: 「分類を削除しました。」)
- ☐ 【管理者】追加・更新時の成功メッセージの維持
  1. 追加・更新時の成功メッセージ表示が従来どおり維持されている(参考: 追加「分類を追加しました。」/ 更新「分類を更新しました。」)
- ☐ 同梱 `tests/Feature/Http/CertificationCategory/DestroyTest.php::test_admin_can_soft_delete_unused_category`(修正前は赤)が pass する

B-B-08 目標受験日の更新後にダッシュボードへ遷移してしまう

- ☐ 【受講生】目標受験日の更新成功時のリダイレクト
  1. 受講中資格画面の詳細から、目標受験日の更新に成功すると、その受講登録の詳細画面にリダイレクトされる
- ☐ 【受講生】更新成功メッセージの表示

    1. リダイレクト後に更新成功のメッセージ(フラッシュ)が表示される(参考:「目標受験日を更新しました。」)
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Http/Enrollment/UpdateExamDateTest.php::test_student_can_set_own_exam_date`(修正前は赤)が pass する

B-B-09 受講登録していない資格の教材詳細を直リンクで閲覧できてしまう

- [ ] 【受講生】未登録資格の教材を閲覧できない
    1. 受講生は、自分が受講登録していない資格の教材詳細(Part / Chapter / Section)を閲覧できない
- [ ] 【受講生】受講登録済み資格の教材閲覧の維持
    1. 受講登録済み(受講中 / 合格)の資格の教材詳細は従来どおり閲覧できる
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Http/Learning/BrowseControllerTest.php::test_show_part_forbidden_for_non_enrolled_student`(修正前は赤)が pass する

B-B-10 面談をキャンセルしても面談回数が返却されない

- [ ] 予約済み面談をキャンセルすると、消費されていた面談回数 1 回分が残数に返却される(キャンセル後の残数 = キャンセル前 + 1)
    - 確認方法（テスト）: 同梱の `tests/Feature/Http/Meeting/MeetingControllerTest.php::test_cancel_refunds_meeting_quota`(修正前は失敗)が pass する
- [ ] 【受講生・コーチ】面談のキャンセル遷移の維持
    1. 面談のキャンセル状態への遷移自体が従来どおり成功する(参考:「面談をキャンセルしました。面談回数を返却しました。」)

B-B-11 資格マスター一覧の状態フィルタが正しく絞り込めない

- [ ] 【管理者】状態フィルタでの絞り込み
    1. 資格マスタ管理画面の一覧の状態フィルタで「公開中 / 下書き / アーカイブ」を選ぶと、選んだ状態の資格のみが一覧に表示される
- [ ] 【管理者】フィルタ未指定時の全件表示の維持
    1. 状態フィルタを指定しないとき(「全ステータス」)は全状態の資格が表示される
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Http/Certification/IndexTest.php::test_status_filter_returns_only_matching_status`(修正前は赤)が pass する

B-B-12 オンボーディング完了後に再ログインできなくなる

- [ ] 【受講生】完了後の在籍中への切替と再ログイン
    1. オンボーディング完了後に利用状態が在籍中(受講中)へ切り替わる
    2. ログアウトしても設定した認証情報で再ログインできる
- [ ] 【受講生】完了後のプラン機能へのアクセス

    1. オンボーディング完了後、在籍ユーザー向けのプラン機能(資格カタログ / 教材・演習 / 模試 / chat / 質問掲示板 / AI 相談 / 面談予約)にアクセスできる
- [ ] 同梱 `tests/Feature/UseCases/Auth/OnboardActionTest.php::test_transitions_user_to_in_progress_and_persists_profile`(修正前は赤)が pass する

B-B-13 オンボーディングで確認用パスワードが一致しなくても登録できる

- [ ] 【受講生】確認用パスワード不一致時の拒否
    1. 「パスワード」と「確認用パスワード」が一致しない場合、日本語のバリデーションエラーが表示されオンボーディングが完了しない(参考:「パスワード と確認用の入力が一致しません。」)
- [ ] 【受講生】一致時の完了の維持
    1. 両者が一致している場合は従来どおりオンボーディングが完了する
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Auth/OnboardingTest.php::test_store_rejects_mismatched_password_confirmation`(修正前は赤)が pass する

B-B-14 チャットの未読バッジに自分の発言までカウントされる

- [ ] 【受講生】自分の発言を未読にカウントしない
    1. 未読バッジ(サイドバー「chat対応」の未読ルーム数 / チャット画面のルーム別未読件数)が、自分が送ったメッセージをカウントしない
- [ ] 【受講生】相手の未読カウントと既読化の維持
    1. 相手から届いた未読メッセージは従来どおりカウントされる
    2. ルームを開いて既読化すると未読から外れる
- [ ] 同梱 `tests/Unit/Services/ChatUnreadCountServiceTest.php::test_message_count_in_room_excludes_own_and_pre_read`(修正前は赤)が pass する

B-B-15 コーチの受講生一覧に担当外の受講生まで表示される

- [ ] 【コーチ】担当資格の受講生のみ表示される
    1. コーチの担当受講生一覧画面には、担当として割り当てられた資格の受講生のみが表示され、担当外の資格の受講生は表示されない
- [ ] 【管理者・受講生】管理者・受講生本人の表示範囲の維持
    1. 管理者は受講登録管理画面において全受講生、受講生本人は受講中資格画面において自分の受講登録のみ、という表示範囲が従来どおり維持されている
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Http/CoachStudent/IndexTest.php::test_coach_sees_only_enrollments_in_assigned_certifications`(修正前は赤)が pass する

B-B-16 修了したユーザーがプラン機能にアクセスできてしまう

- [ ] 【受講生】修了ユーザーはプラン機能にアクセスできない
  1. 修了ユーザーはプラン機能(資格カタログ / 教材・演習 / 模試 / chat / 質問掲示板 / AI 相談 / 面談予約)にアクセスできない
- [ ] 【受講生】ガード対象外機能へのアクセスの維持
  1. 修了ユーザーでも、プラン機能ガードの対象外(ダッシュボード / 修了証ダウンロード / 受講中資格の閲覧 / 通知 / 設定)には引き続きアクセスできる
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Middleware/EnsureActiveLearningTest.php::test_graduated_user_is_forbidden`(修正前は赤)が pass する

B-A-01 面談予約で同一コーチ・同一時刻枠が二重予約される

- [ ] 同じコーチの同じ時刻枠に複数の予約がほぼ同時に走っても、予約は 1 件しか成立しない。2 件目以降は「空きコーチなし」のフラッシュエラーが表示されて拒否され、同一コーチが同時刻に二重予約されない
  - 確認方法（テスト）: 同梱の `tests/Feature/Http/Meeting/MeetingControllerTest.php::test_store_blocks_double_booking_for_same_coach_and_slot`(修正前は失敗)が pass する
- [ ] 【受講生】単発系の挙動の維持
  1. 単発の正常な予約・残数 0 での予約拒否・キャンセル → 返却 などの単発系の挙動が従来どおり維持されている

B-A-02 模試の採点結果が常に不合格になる

- [ ] 【受講生】得点率の百分率保存と合否判定
  1. 模試提出時の得点率が 0〜100 の百分率で保存される
  2. 合格基準点以上で合格・未満で不合格と判定される
  3. 全問正解は `100.00` で合格、合格基準点ぴったりも合格、全問不正解・未解答は `0.00` で不合格
- [ ] 【受講生】集計表示での得点率スケール一貫性
  1. 受験履歴一覧・模試試験結果画面・弱点分析ヒートマップ等の集計表示で、得点率が 0〜100 スケールで一貫表示される(0〜1 の小数として誤表示されない)
- [ ] 【受講生】採点結果画面の表示
  1. 模試を提出すると採点結果画面に遷移する
  2. 各問題の正答 / 誤答 / 未解答が一覧表示される
- [ ] 同梱 `tests/Feature/UseCases/MockExamSession/GradeActionTest.php::test_grades_session_with_mixed_correct_and_wrong_answers`(修正前は赤)が pass する

B-A-03 模試をキャンセルしても学習タームが基礎タームに戻らない

- [ ] 【受講生】キャンセル後の基礎タームへの再判定
  1. 受験セッションを作成→キャンセルし、進行中の模試が 1 件も無くなると学習タームが **基礎ターム** に戻る
  2. 受験中・提出済・採点完了 のセッションが 1 件でも残る間は **実践ターム** のまま
- [ ] 【受講生】受験開始での実践タームへの切替(既存挙動の維持)

    1. 受験セッションを作成→受験開始をすると、ダッシュボードもしくは受講中資格画面において学習タームが **実践ターム** に切り替わる
- [ ] 同梱 `tests/Unit/Services/TermJudgementServiceTest.php::test_returns_basic_learning_when_only_canceled_session_exists`(修正前は赤)が pass する

T-B-01 コーチダッシュボードの担当受講生一覧の N+1 解消

- [ ] コーチダッシュボードの担当受講生一覧で、受講生情報・担当資格・最終活動日時が一括取得され N+1 が解消されている
    - 確認方法（テスト）: 同梱の `tests/Feature/Http/Dashboard/DashboardQueryCountTest.php::test_coach_dashboard_does_not_explode_with_more_enrollments`(修正前は失敗)が pass する（担当受講生を増やしても発行クエリ数が増えないことを検証）

T-B-02 大量レコードを扱う定期実行処理のメモリ最適化（chunk 処理）

- [ ] 対象 3 件の定期実行コマンドが、1 回の読み込み件数を超える件数(例: 数百件)を投入してもコマンドが完走し、処理中に絞り込み条件となる状態を更新しても取りこぼしが起きず、対象全件が期待どおり状態遷移する
- [ ] 同梱 `tests/Feature/Commands/ScheduleCommandChunkTest.php`(対象 3 コマンドの全件処理を検証、修正前は失敗)が pass する

T-A-01 模試マスター一覧の N+1 解消

- [ ] 模試マスター一覧で、模試の件数が増えても発行クエリ数が増えない(所属資格 / 作成者 / 更新者 / 問題数が一括取得される)
    - 確認方法（テスト）: 同梱の `tests/Feature/Http/MockExam/MockExamIndexQueryCountTest.php::test_index_query_count_does_not_grow_with_mock_exam_count`(修正前は失敗)が pass する

T-A-02 面談機能のロジックを Action へ分離

- [ ] 受講生予約 / 当事者キャンセル / コーチメモ upsert の状態変更 3 操作の業務ロジックが、Controller メソッド名と一致する単一責務 Action(`Meeting\StoreAction` / `CancelAction` / `UpsertMemoAction`)に切り出され、各 Controller メソッドは Action 呼出 + 認可委譲 + レスポンス整形のみの薄いラッパー(業務ロジックの if / 計算が 0 行)になっている
- [ ] 受講生向け一覧 / コーチ向け一覧 / 面談詳細 / 空き枠取得の取得系 4 メソッドのデータ取得処理が、対応する Action(`Meeting\IndexAction` / `IndexAsCoachAction` / `ShowAction` / `FetchAvailabilityAction`)に切り出され、各 Controller メソッドはクエリ組み立てを持たず Action 呼出 + レスポンス整形のみになっている(予約フォーム表示の `create` / `createFallback` は Action を持たず対象外)
- [ ] 状態変更を伴う Action はトランザクション境界で全副作用を囲み、整合性違反(残面談回数 0 / 枠外 / 候補コーチ 0 名 / 状態遷移不可 / 開始時刻超過 等)は Action 内で具象例外(`app/Exceptions/Mentoring/*` + `InsufficientMeetingQuotaException`)を throw する

- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている(抽出した状態変更系 + 取得系の各 Action の単体テストを含む)

T-A-03 学習進捗の集計ロジックを Service へ集約

- [ ] 学習進捗の集計が専用 Service に集約され、それを利用する各画面(受講登録詳細 / ダッシュボード等)の側に重複した集計ロジックが残っていない
- [ ] 本チケットの機能に対するテスト (Unit / Feature 等) が実装されている(集約した Service の単体テストを含む)

T-A-04 外部 API 連携のモックテスト追加

- [ ] 3 つの外部 API 連携(Google Calendar 連携 / Gemini AI / Stripe Webhook)それぞれに、外部 API へ実接続しないモックテストが追加され、正常系に加えて異常系・境界系(HTTP エラー / 一時エラーからのリトライ / トークン期限切れ・リフレッシュ / 空応答 / 署名の有効・無効・欠落 / 二重配信の冪等性 等)を検証している
- [ ] 利用側(面談予約 / キャンセル / 空き枠集計 / 連携設定)のテストが、外部ライブラリの低レベル呼出ではなく外部連携のまとまり単位でスタブ化されている
- [ ] テスト実行時に外部 API への実通信が発生せず(未モック通信は遮断される)、外部 API 依存テストをグループ指定で分離実行できる

T-A-05 通知・メール配信の非同期化（キュー + worker）

- [ ] 管理者が全受講生へお知らせを一斉配信したとき、配信処理がリクエストをブロックせずに即座に完了し(送信はバックグラウンドで処理)、worker 稼働後に対象の各受講生へ通知が届く
- [ ] 通知 / メールの送信が一時的に失敗した場合は自動でリトライされ、リトライ上限を超えた送信は失敗ジョブとして記録されて後から再投入できる
- [ ] 同梱 `tests/Unit/Mail/InvitationMailTest.php` の `test_mailable_implements_should_queue_for_async_delivery`(修正前は赤)が pass する

T-A-06 管理者ダッシュボード集計のキャッシュ化

- [ ] 管理者ダッシュボードの全体 KPI と資格別修了率が一定時間キャッシュされ、短時間に連続表示しても重い集計クエリが再実行されない(キャッシュ保存中はデータを直接増やしても表示件数・修了率が変わらない)
- [ ] 同梱 `tests/Feature/UseCases/Dashboard/AdminDashboardCacheTest.php` の `test_admin_kpi_is_served_from_cache_on_second_fetch` / `test_completion_rate_is_served_from_cache_on_second_fetch`(キャッシュ未実装では赤)が pass する
- [ ] 受講状態の遷移後にダッシュボードを開くと、全体 KPI と資格別修了率がともに無効化され最新の集計値が表示される(古い件数・古い修了率が残らない)
- [ ] 同梱 `tests/Feature/UseCases/Dashboard/AdminDashboardCacheTest.php` の `test_admin_kpi_cache_is_invalidated_on_enrollment_status_change` / `test_completion_rate_cache_is_invalidated_on_enrollment_status_change`(キャッシュ実装済で無効化未実装だと赤)が pass する